

MEDATAI FICHE TECHNIQUE DES BASES DE DONNÉES

PAGE 1 - QDRANT (BASE VECTORIELLE) "La bibliothèque intelligente par SENS"

POURQUOI CETTE BASE ?

Imaginez une bibliothèque magique où, au lieu de chercher un livre par son titre exact, vous dites "je cherche des infos sur le sucre dans le sang" et elle vous trouve tous les livres sur le diabète, même si le mot "sucre" n'est pas dans le titre. C'est exactement ce que fait Qdrant !

EN CLAIR, QDRANT C'EST QUOI ?

C'est une base de données spéciale qui comprend le SENS de votre question, pas juste les mots. Elle stocke 163 506 morceaux de documents médicaux transformés en "codes mathématiques" qui représentent leur signification.

Vitesse : 0.3 à 0.5 seconde pour trouver les 20 meilleurs résultats !

COMMENT C'EST STOCKÉ ?

Chaque morceau de document (appelé "chunk") est transformé en une FICHE :

FICHE D'UN MORCEAU DE DOCUMENT

CARTE D'IDENTITÉ

- ID : "03a17211da286a49_0"
- Rôle : Comme un code-barres unique pour retrouver ce morceau

CODE SECRET (représente le sens du texte)

- Valeur : [-0.023, 0.157, -0.089, ..., 0.045]
- Explication : 768 nombres = "empreinte digitale" du SENS de ce texte
- Utilité : L'ordinateur compare ces nombres pour trouver des textes qui parlent de choses similaires

INFORMATIONS UTILES

- Texte complet : "Le diabète de type 2 est une maladie chronique caractérisée par..."
- Document parent : "03a17211da286a49..." (hash du fichier)
- Type : HTML ou PDF (pour savoir d'où ça vient)
- Thème : "HAS Healthcare" (tous nos docs viennent de la HAS)
- Lien web : "https://www.has-sante.fr/..." (pour y accéder)

- Position : Morceau n°0 (premier chunk de ce document)

EXEMPLE CONCRET : "Comment soigner le diabète ?"

Étape 1 : L'IA transforme votre question en 768 nombres (son "sens")

Étape 2 : Qdrant compare ces 768 nombres avec ceux de ses 163 506 fiches

Étape 3 : Elle trouve les 20 fiches les plus "proches" en sens

Résultat : En 0.4 seconde, même sans dire "diabète type 2", Qdrant trouve les bons documents car elle comprend le SENS !

PAGE 2 - ELASTICSEARCH (RECHERCHE LEXICALE) "La bibliothèque par mots-clés"

POURQUOI CETTE BASE ?

Imaginez maintenant une bibliothèque traditionnelle où vous cherchez par MOTS EXACTS. Si vous cherchez "diabète", elle trouve tous les documents contenant ce mot. Elasticsearch fait ça, mais en plus intelligent : il comprend que "diabète", "diabétique" et "diabétologie" sont liés !

EN CLAIR, ELASTICSEARCH C'EST QUOI ?

C'est un moteur de recherche comme Google, mais pour nos documents médicaux. Il cherche des MOTS précis dans les textes et les classe par pertinence. Il sait aussi que "manger" et "mangeait" viennent du même verbe "manger".

Vitesse : 0.2 à 0.4 seconde pour trouver les 20 meilleurs résultats !

COMMENT C'EST STOCKÉ ?

Chaque morceau de document est analysé et stocké DEUX FOIS :

FICHE ELASTICSEARCH

IDENTIFIANT

- ID : "03a17211da286a49_0"
- Rôle : Le MÊME que dans Qdrant (pour faire le lien entre les 2 bases)

TEXTE ORIGINAL

"Le diabète de type 2 est une maladie chronique caractérisée par une hyperglycémie chronique. La prise en charge repose sur l'éducation thérapeutique du patient."

TEXTE SIMPLIFIÉ (lemmatisé = verbes à l'infinitif, etc.)

"diabète type 2 être maladie chronique caractériser hyperglycémie

chronique prise charge reposer éducation thérapeutique patient"

Pourquoi ? Pour que "caractérisée", "caractérisé" et "caractériser" soient considérés comme le même mot !

AUTRES INFOS

- Document : "03a17211da286a49..." (même que Qdrant)
- Type : HTML ou PDF
- Lien : "https://www.has-sante.fr/..."

SCORE (lors d'une recherche)

- Valeur : 8.234
- Signification : Plus le score est élevé, plus le document correspond !

EXEMPLE CONCRET : "Quelle est la prise en charge du diabète type 2 ?"

Étape 1 : Elasticsearch simplifié → "prise charge diabète type 2"

Étape 2 : Il cherche ces mots dans les 163 506 documents

Étape 3 : Document avec "prise en charge" + "diabète type 2" → Score 12.34

Document avec seulement "diabète" → Score 3.45

Résultat : Classement du meilleur au plus faible score en 0.3 seconde !

PAGE 3 - MONGODB (DONNÉES UTILISATEURS) "Le carnet de notes de l'application"

POURQUOI CETTE BASE ?

Imaginez un carnet où vous notez : qui utilise l'application, qui est connecté, l'historique des conversations, et les réponses données avec leurs sources. MongoDB fait exactement ça ! C'est la MÉMOIRE de l'application.

EN CLAIR, MONGODB C'EST QUOI ?

C'est la base qui retient QUI est connecté, QUELLES questions ont été posées, et QUELLES réponses l'IA a données. Sans MongoDB, l'application oublierait tout à chaque fois que vous fermez la page !

COMMENT C'EST ORGANISÉ ?

MongoDB a 4 "classeurs" (collections) :

LES 4 CLASSEURS DE MONGODB

CLASSEUR 1 : "users" (Utilisateurs)

- Nom : "dr_martin"
- Email : "martin@medecine.fr"
- Mot de passe : (crypté pour la sécurité)
- Rôle : "user" ou "admin"

CLASSEUR 2 : "sessions" (Connexions actives)

- Token : "sess_abc123xyz" (code de connexion)
- Utilisateur : → dr_martin
- Expire le : 17/02/2026

CLASSEUR 3 : "conversations" (Historique)

- Titre : "Traitement diabète type 2"
- Utilisateur : → dr_martin
- Créée le : 10/02/2026 à 14h20

CLASSEUR 4 : "messages" (Questions + Réponses)

MESSAGE UTILISATEUR :

- Qui : "user"
- Texte : "Quelle est la prise en charge..."
- Horodatage : 10/02/2026 à 14h20m15s

MESSAGE IA :

- Qui : "assistant"
- Texte : "Selon la HAS..."
- Sources : ["Stratégie médicamenteuse HAS", "Guide parcours soins", ...]
- Temps de réponse : 3.2 secondes
- Horodatage : 10/02/2026 à 14h20m22s

LES LIENS ENTRE CLASSEURS

users → sessions : Qui est connecté ?

users → conversations : Quel utilisateur a lancé cette conversation ?

conversations → messages : Quels messages dans cette conversation ?

PAGE 4 - COMMENT LES 3 BASES TRAVAILLENT ENSEMBLE

RÉCAPITULATIF : 3 BASES, 3 RÔLES COMPLÉMENTAIRES :

QDRANT - Recherche par SENS

- Comprend "sucre dans le sang" = "diabète"
- Trouve des documents similaires même avec des mots différents

ELASTICSEARCH - Recherche par MOTS

- Trouve "diabète" même écrit "diabétique"
- Cherche par mots-clés exacts avec intelligence linguistique

MONGODB - Mémoire de l'application

- Retient qui est connecté et l'historique des conversations
- Sauvegarde les réponses de l'IA avec leurs sources

SCÉNARIO RÉEL : Dr. Martin pose une question

Question : "Quelle est la prise en charge du diabète type 2 selon HAS ?"

ÉTAPE 1 : MongoDB vérifie la connexion

→ Dr. Martin connecté, question enregistrée à 15h30

ÉTAPE 2 : Recherches parallèles (0.7s)

- Qdrant (par SENS) : Top 3 documents trouvés en 0.4s
[1] Document "03a17..." → Score 0.89
- Elasticsearch (par MOTS) : Top 3 documents trouvés en 0.3s
[1] Document "03a17..." → Score 12.34

ÉTAPE 3 : Fusion des résultats (Backend)

Document "03a17..." apparaît en position 1 dans les DEUX bases
→ C'est le MEILLEUR document (combinaison des deux scores)

ÉTAPE 4 : L'IA génère la réponse (3.2s)

Réponse : "Selon la HAS, la prise en charge repose sur l'éducation thérapeutique [Source 1][Source 4]..."

ÉTAPE 5 : MongoDB sauvegarde

Réponse complète + 5 sources + temps de réponse (3.2s)
→ Dr. Martin voit la réponse avec sources cliquables

Temps total : 3-10 secondes

LE LIEN ENTRE LES 3 BASES : L'ID PARTAGÉ

Chaque morceau de document a le MÊME identifiant dans les 3 bases :

- Qdrant stocke "03a17211da286a49_0" avec son code mathématique
- Elasticsearch stocke "03a17211da286a49_0" avec les mots-clés
- MongoDB reçoit "03a17211da286a49_0" comme source de la réponse

Cet ID permet de faire le lien entre recherche par SENS, recherche par MOTS, et affichage des sources à l'utilisateur.

POURQUOI 3 BASES AU LIEU D'UNE SEULE ?

1. COMPLÉMENTARITÉ

- Qdrant + Elasticsearch ensemble = Meilleure précision
- Recherche par SENS + recherche par MOTS = Rien n'échappe

2. PERFORMANCE

- Les 2 bases cherchent EN MÊME TEMPS (parallèle)
- Réponse en moins de 4 secondes

3. SÉCURITÉ

- Si une base tombe → L'autre continue
- MongoDB garde tout l'historique

4. ÉVOLUTIVITÉ

- Chaque base grandit indépendamment selon les besoins

